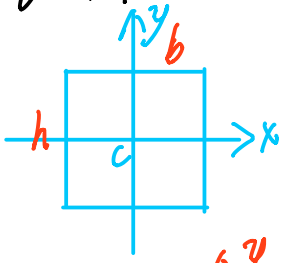
2025年大二下半期考试知识点总结

一、公式

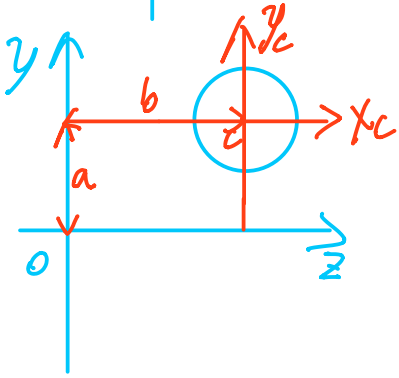
1. $\sigma = \frac{F_N}{A}$

2. $\Delta l = \frac{F_N \cdot l}{EA}$，$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

3. $S_y = \sum_{i=1}^{n} A_i \bar{x}_i$　$S_x = \sum_{i=1}^{n} A_i \bar{y}_i$，$\bar{x}_i$ 与 $\bar{y}_i$ 均为坐标

4. 

$I_z = \frac{bh^3}{12}$（横一纵三）对矩形截面：$\tau_{max} = \frac{3F_S}{2A}$



$I_z = I_{zC} + a^2 A$

$I_y = I_{yC} + b^2 A$

$I_{zy} = I_{zCyC} + abA$

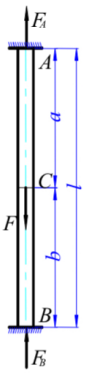
a、b 为 C 在 b、a 即坐标非距离，故有正负。

5. $\sigma = \frac{My}{I_z}$，$\tau = \frac{F_S \cdot S_z}{I_z \cdot b}$（b 为计算处横截面宽度）

一般取计算处横截面以下部分算 S_z，而 I_z 针对整个截面

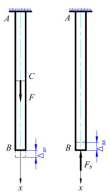
二、知识点

1. 拉压超静定问题



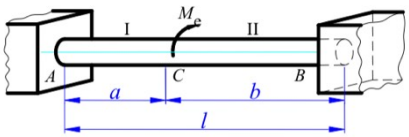
①力：$F_A + F_B - F = 0$（平衡方程）

②变形：$\Delta_B = 0$



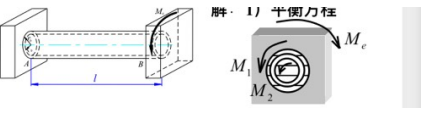
$\Delta_B = \Delta_{BF} + \Delta_{BF_B} = \frac{Fa}{EA} - \frac{F_B l}{EA}$

2. 扭转超静定问题



$M_A = \frac{b}{L} M_e$，$M_B = \frac{a}{L} M_e$

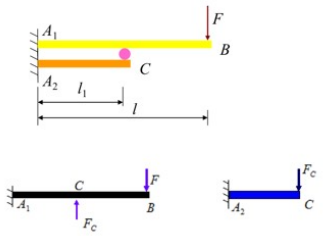
（取与 A、B 间隔一段的，距离与总长度有比）



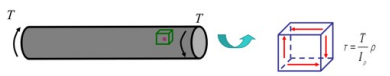
$\phi_1 = \frac{M_1 l}{G_a I_{P_a}}$　$\phi_2 = \frac{M_2 l}{G_b I_{P_b}}$　注：I_P 圆截 $= \frac{\pi d^4}{32}$（d 为直径）

求φ时，是相对于左端或右端的固定截面的转角

A_1B梁用A_2C梁加固，两梁的EI相同，试求两接触处的压力。

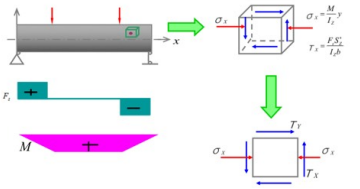


3.应力状态概述

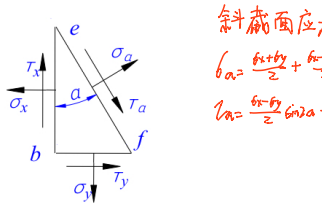


应力状态

⇒单元体一侧，距离最近的力矩，即为单元体该侧切应力方向



⇒在单元体该侧求F_x，F_x为正，则该侧切应力方为顺时针，为负为逆时针

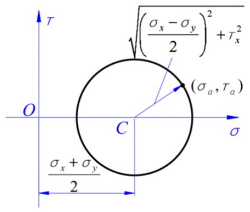


斜截面应力的解析公式

$\sigma_a=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha$

$\tau_a=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha$

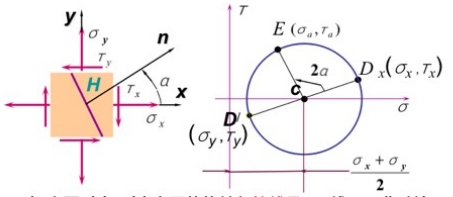
4.应力圆



$C(\sigma_a, 2\alpha)$ 即横轴为σ轴，纵轴为2α轴

$|OC|=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$，$R=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$

注：应力圆与单元体之间的对应关系



①应力圆起始线为CD，绕非β轴

②转向相同，图中斜面倾角为α逆时针，在应力圆图里则逆时针转动2α.

③转角2α即转角2倍

5.主平面与主应力

主平面：切应力为0的平面

主应力：应力圆与σ轴交点的应力.（主平面上的正应力）

注：两个主平面相互垂直，两个主应力也相互垂直

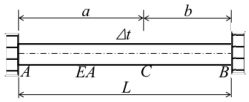
三个主平面上的主应力通常用$\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$表示，并按数值大小排列，即$\sigma_1\geq\sigma_2\geq\sigma_3$

$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$

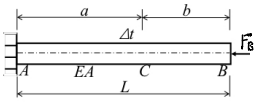
补充：温度应力

静定结构无温度应力

超静定结构有温度应力



$\Delta_B=0$



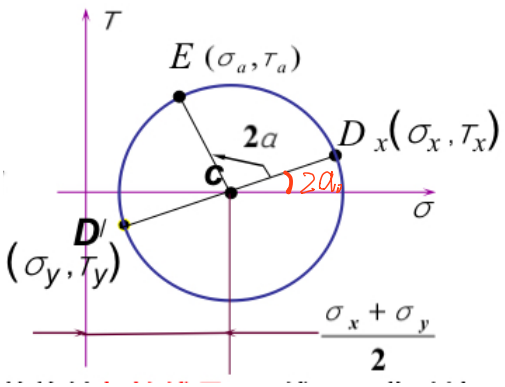
$\alpha\Delta t\,l-\frac{F_B l}{EA}=0$

$F_B=\alpha\Delta t\,EA$

$$\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4}+\tau_x^2}$$

$$\sigma_3=0$$

6.1 外在主平面的方位角 α_0 为：



$$\tan(-2\alpha_0)=\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$$

$$\alpha_0=\frac{1}{2}\arctan\frac{-2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$$

6. 空间应力状态

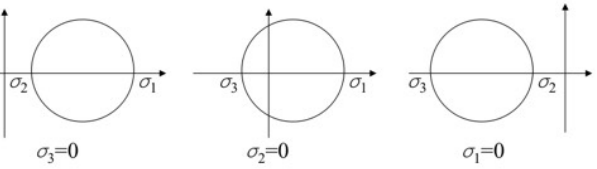
应力状态的分类（按照三个主应力不为0的个数）

1，3个不为0：三向（空间）应力状态

2，2个不为0：二向（平面）应力状态

3，1个不为0：单向应力状态

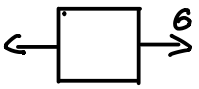
判断方法：即直接用公式去算 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$

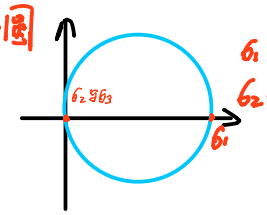


⇒ 平面应力状态

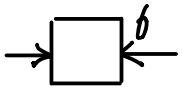
注：3种特殊状态的应力圆

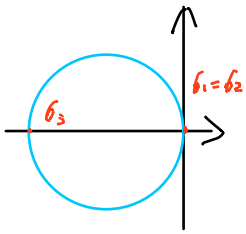
① 单向拉伸：



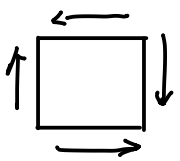


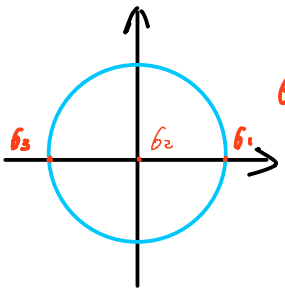
② 单向压缩：





③ 纯剪





$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$

7. 应力与应变之间的关系

$\varepsilon_x=\frac{1}{E}[\sigma_x-\nu(\sigma_y+\sigma_z)]$ $\varepsilon_y=\frac{1}{E}[\sigma_y-\nu(\sigma_x+\sigma_z)]$ $\varepsilon_z=\frac{1}{E}[\sigma_z-\nu(\sigma_x+\sigma_y)]$

注：平面应力状态下的广义胡克定律（令 $\sigma_z=0$）

$\varepsilon_x=\frac{1}{E}(\sigma_x-\nu\sigma_y)$ $\varepsilon_y=\frac{1}{E}(\sigma_y-\nu\sigma_x)$ $\varepsilon_z=-\frac{\nu}{E}(\sigma_x+\sigma_y)$

x, y 必须是2个垂直的方向

上述公式同样适用于其它方位的应力状态. $\varepsilon_a=\frac{1}{E}(\sigma_a-\nu\sigma_{a\pm 90^\circ})$

8. 各向同性材料的体应变

$\theta=\frac{\Delta V}{V}=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$ 可以证明一点处的体积应变与 $\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3$（三主应力之和）成正比

9. 强度理论及其相当应力

① 最大拉应力理论（第一强度理论）：强度条件 $\sigma_1\le[\sigma]$

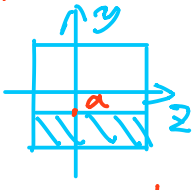
② 最大伸长线应变理论（第二强度理论）：强度条件：$\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)\le[\sigma]$

③ 最大切应力理论（第三强度理论）：强度条件：$\sigma_1-\sigma_3\le[\sigma]$

④ 形状改变比能理论（第四强度理论）：强度条件：$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2]}\le[\sigma]$

注：上述四个强度理论的强度条件可写作 $\sigma_r\le[\sigma]$ 的形式 σ_r 称为相当应力 或 $\sigma_r=\sqrt{\sigma_a^2+3\tau_a^2}$

补充大二上公式：

S_z ⇒ 

S_z 为 a 点一侧即 a 点的上侧或下侧对 z 轴的静矩

$F_S=\frac{S_z\cdot F_S}{b I_z}$ b 为计算点处横截面宽度

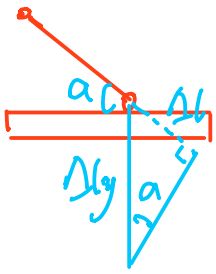
I_p：实心 $\frac{\pi D^4}{32}$ 空心 $\frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4)$ $\alpha=\frac{d}{D}$

W_p：实心 $\frac{\pi D^3}{16}$ 空心 $\frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$

$\varphi=\frac{Ml}{GI_p}$ $\Delta l=\frac{F_N\cdot l}{EA}$

公式：$\sigma=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon+\nu\varepsilon')$ $\varepsilon\perp\varepsilon'$

$\sigma_\alpha+\sigma_{\alpha+90^\circ}=\sigma_\beta+\sigma_{\beta+90^\circ}$

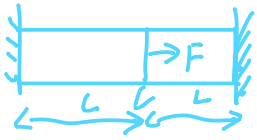


$\Delta l_y = \frac{\Delta l}{\sin a}$

练习题

第六章 简单的超静定问题

1. 已知直杆拉压刚度为EA，约束和受力如图所示，在力F的作用下，截面C的位移



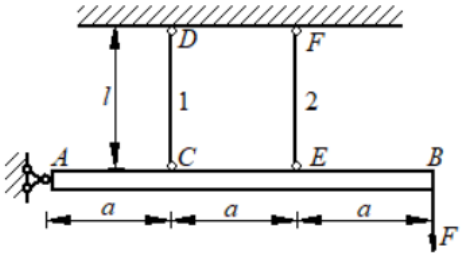
将右端约束解除，施F_R作为力，右端位移为0 $\Rightarrow \frac{FL}{EA} - \frac{F_R \cdot 2L}{EA} = 0$ $F_R = \frac{F}{2}$ (←)

求C截面位移 $\Delta_C = \frac{(F - F_R) \cdot L}{EA} = \frac{FL}{2EA}$ (不写成 $\frac{FL}{EA} - \frac{F_R \cdot 2L}{EA}$，将F与$F_R$写成合力)

2. 线应度 $\varepsilon = \frac{\delta}{E}$.

3. 简单的拉压问题

图示钢杆CD和EF的长度和横界面面积分别相同。结构未受力时，刚性杆AB位于水平位置。已知$F=105\times10^3$N，每根钢杆的横截面面积$A=1095$mm^2。 试求两杆的轴力和横截面上的正应力。



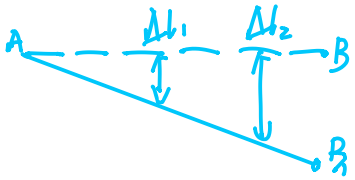
写① 平衡条件 ② 几何条件

由F即力入手 由$\Delta L = \frac{FL}{EA}$这种几何关系入手

一般忽略杆自重

① 平衡条件：$\sum M_A = 0$：$F_1 \cdot a + F_2 \cdot 2a - F \cdot 3a = 0$

② 几何条件：



$2\Delta l_1 = \Delta l_2$

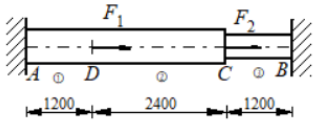
$\Rightarrow 2 \cdot \frac{F_1 \cdot L}{EA} = \frac{F_2 \cdot L}{EA}$

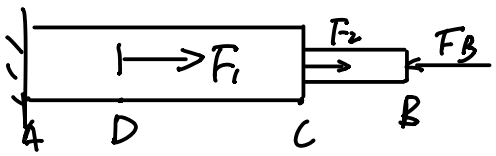
4. 不简单的拉压问题

两端固定的阶梯状钢杆，粗细两段的横截面面积分别为$A_1=600$mm^2，$A_2=300$mm^2，$F_1=54$kN，$F_2=26$kN，材料的弹性模量$E=210$GPa。试求AD、DC和CB段的轴力F_{N1}、F_{N2}和F_{N3}。

（要求：
解除右端的固定支座，并以支座反力F_B为基本未知数。）

（注意：
一个方程必须在一个公式内输完，而不得分成多个公式输入。）





几何关系: $\frac{F_{N1}\cdot l_1}{EA_1}+\frac{F_{N2}\cdot l_2}{EA_1}+\frac{F_{N3}\cdot l_3}{EA_2}=0=\Delta_B$

其中 l_1 指 F_{N1} 所在段的长度, l_2 指 F_{N2} 所在段的长度. l_3 指 F_{N3} 所在段的长度

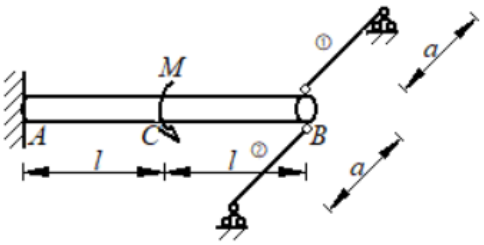
即 $l_1=|AD|$, $l_2=|DC|$, $l_3=|CB|$

5. 只有在超静定结构中才可能有装配应力存在.

只有在超静定结构中才可能有温度应力存在

6. $\Delta l_T=\alpha\Delta T l$

7. 图示超静定结构，①、②两杆的拉压刚度均为EA，AB轴的直径为d，材料切变模量为G。

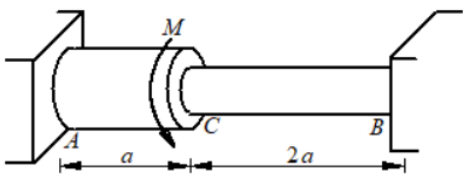


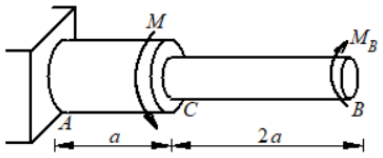
若①、②杆的变形量为Δl，AB轴上B截面的扭转角为φ，则解此超静定结构所需要的几何方程为 $\Delta l=\frac{\varphi\cdot d}{2}$

（注意Δl中的三角符号表示增量，它是一种运算，而不是变量。）

$$\varphi=\varphi_M+\varphi_F=\frac{M\cdot l}{GI_P}-\frac{F_N\cdot 2l}{GI_P}$$

8. 图示为一两端固定的阶梯状圆轴，AC段的极惯性矩为I_{p1}，CB段的极惯性矩为I_{p2}。若在C截面作用一集中力偶M，试求B截面的反力偶矩M_B。

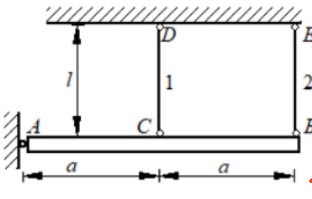




几何条件 $\varphi_B=0=\frac{(M-M_B)\cdot a}{GI_{p1}}-\frac{M_B\cdot 2a}{GI_{p2}}=0$ (亦可理解为叠加法即 $\frac{Ma}{GI_{p1}}-\frac{M_B\cdot a}{GI_{p1}}-\frac{M_B\cdot 2a}{GI_{p2}}=0$

9. 图示钢杆CD和BE的拉压刚度均为EA，线膨胀系数均为α。结构安装完毕后使环境温度升高Δt，试求CD和BE两杆的轴力。

（友情提示：注意Δt的输入方法，t前面的不是三角形符号，而是增量结构。）



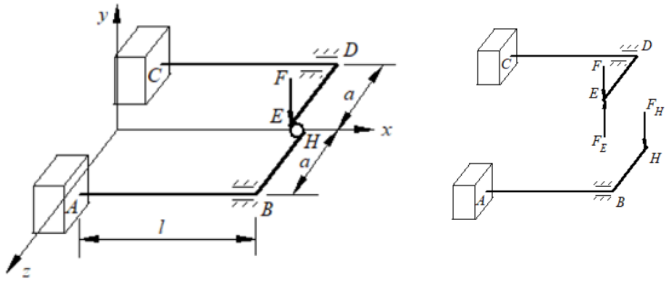
假设 F_1, F_2 为拉力则升温后杆伸长提供拉力

则 $\Delta l_1=\Delta l_{1F}+\Delta l_{1T}$

若假设压力则"+"变"-"

$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} \cdot l}{EA} + \alpha \Delta t l \qquad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} \cdot l}{EA} + \alpha \Delta t l$

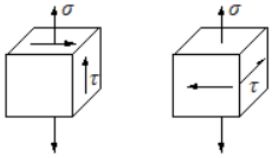
10. AB、CD为直径相同的圆截面杆，A、C端固定，BH、DE为刚性杆，两杆在E、H处用铰连接，在E处作用竖直向下的力F。设AB、CD两杆材料的切变模量之比为G_1：G_2=3：1，试求两杆的扭矩。



$\Delta_E = \Delta H \Rightarrow \varphi_{AB} \cdot a = -\varphi_{CD} \cdot a. \qquad \varphi_{AB} + \varphi_{CD} = 0$ (AB, CD 方向相反)

$T_{AB} = -F_H \cdot a, \quad T_{CD} = (F - F_E) \cdot a \qquad \varphi_{AB} = \frac{T_{AB} \cdot a}{G_1 I_p} \qquad \varphi_{CD} = \frac{T_{CD} \cdot a}{G_2 I_p}$

11. 根据第四强度理论，图中所示两种应力状态分的危险程度应是（　　）。



[A] a更危险
[B] b更危险
● [C] 两者同样危险
[D] 不能判断

第四强度理论

$\sigma_r = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2}$

$= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_1-\sigma_3)^2]}$

图a: $\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}$

$\sigma_2 = 0$

$\sigma_3 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}$

$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_1-\sigma_3)^2]}$

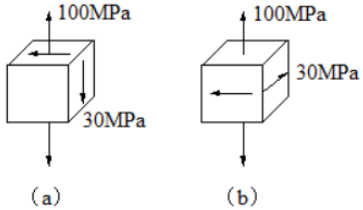
$= \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$

图b: $\sigma_1 = \sigma, \ \tau_2 = \tau, \ \sigma_3 = -\tau$

暂讨论σ与τ的大小关系.

无论算出来还是 $\sigma_r = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$

12. [新题] 用低碳钢制成的构件，从内部取出两点，其应力状态分别如图（a）、（b）所示。若用第三强度理论比较两者的危险程度时，应是（　　）。



[A] a更危险
● [B] b更危险
[C] 两者同样危险
[D] 不确定

第三强度理论

$\sigma_r = \sigma_1 - \sigma_3 \le [\sigma]$

图a: $\sigma_1 = 50MPa + \sqrt{\frac{100^2}{4} + 30^2}$ =

$\sigma_3 = 50MPa - \sqrt{\frac{100^2}{4} + 30^2}$

$\sigma_2 = 0$

$\sigma_r = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{100^2 + 4\times30^2} = 146.62MPa$

图b: $\sigma_1 = 100MPa$

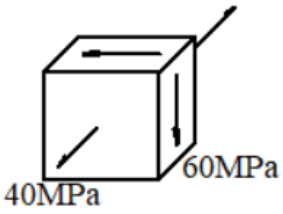
$\sigma_2 = 30MPa$

$\sigma_3 = -30MPa$

$\sigma_r = \sigma_1 - \sigma_3 = 130MPa$

13.

4. 受力体内一点的应力状态如图所示，已知材料的弹性模量E=210GPa，ν=0.3，则该点的体积应变Θ= _____。



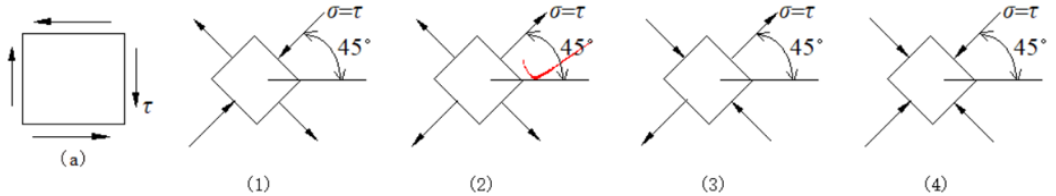
$\Theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$

$\sigma_1 = 60MPa$, $\sigma_2 = 40MPa$, $\sigma_3 = -60MPa$.

$\Theta = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3) = 7.62\times10^{-5}$

14.

【新题】 与图（a）所示纯剪切应力状态等价的单元体（主单元体）是（ ）。



● [A] 图1
[B] 图2
[C] 图3
[D] 图4

$\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 0$, $\sigma_3 = -2$

$\tan(-2\alpha_0) = \frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2}{0} = +\infty$

$\therefore \alpha_0 = -45° \Rightarrow$

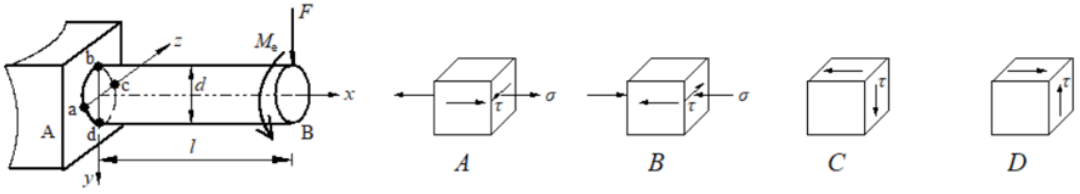
$\sigma_{45°} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\times45° - \tau_x\sin90$

$= 0 + 0 - 2 = -2$

$\therefore \sigma_{45°} = 2$

15.

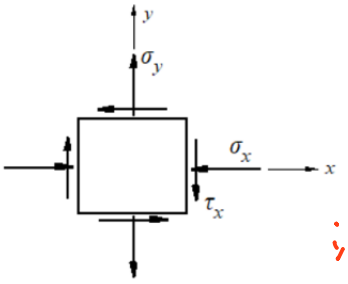
由Q235钢制成的圆杆受力如图所示。与危险截面A上a、b、c、d点分别对应的单元体应是a: C, b: A, c: D, d: B。
（直接填单元体下方的字母，用公式编辑器输入）



之前用以判断z方向的方法：适用于处于中性轴上且正对着我们的单元体如a点中的单元体而c于a点但某z方向相反。

由F_S可知b段拉而d受压

16. 平面应力状态如图所示。已知 σ_x=32MPa，σ_y=76MPa，τ_x=20MPa，E=206GPa，ν=0.28，则 x 方向的线应变 ε_x=_____，y 方向的线应变 ε_y=_____，z 方向的线应变 ε_z=_____。



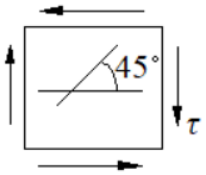
$\varepsilon_x=\frac{1}{E}[\sigma_x-\nu(\sigma_y+\sigma_z)]$

$\varepsilon_y=\frac{1}{E}[\sigma_y-\nu(\sigma_x+\sigma_z)]$

$\varepsilon_z=\frac{1}{E}[\sigma_z-\nu(\sigma_y+\sigma_x)]$

注意判断 σ_z 的方向

17. [新题] 图示单元体材料的弹性模量为 E，泊松比为 ν，与水平方向成45°方向的线应变 $\varepsilon_{45°}$=_____。



$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha$

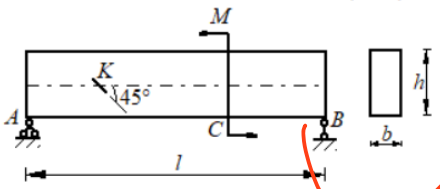
$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha$

$\sigma_{45°}=-(+\tau)\sin 90°=-\tau$，$\sigma_{-45°}=-(+\tau)\sin(-90°)=+\tau$

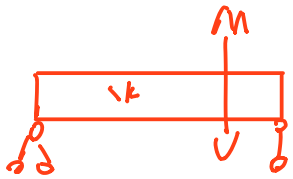
$\varepsilon_{45°}=\frac{1}{E}[\sigma_{45°}-\nu\sigma_{-45°}]=\frac{-\tau(1+\nu)}{E}$

18. $\theta=0$ 即一点三个主应力代数和为0，3个主应变代数和为0

19. 矩形截面简支梁受到集中力偶 M 作用，测得其中性层上 K 点处沿-45°方向的线应变为 $\varepsilon_{-45°}$。已知材料的弹性常数为 E 和 ν（注意 ν 是希腊字母，而不是英文字母 v，二者看起来没有区别），试证明 $M=\frac{2Ebhl}{3(1+\nu)}\varepsilon_{-45°}$。



相当



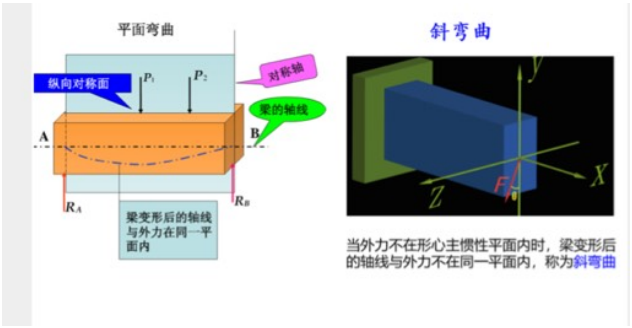
第八章　组合变形及连接部分的计算

8-1 组合变形概述

1.定义：构件同时发生2种或2种以上的基本变形，如几种变形所对应的应力（或变形）属同一量级，则称为组合变形

8-2 两相互垂直平面内的弯曲

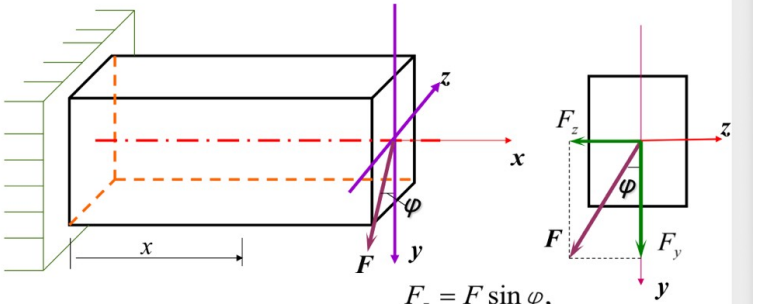
一.平面弯曲与斜弯曲



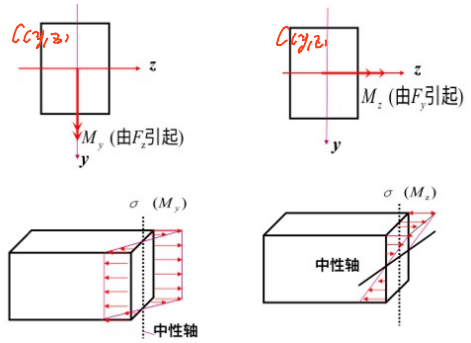
1. 应力分析

已知：矩形截面梁截面宽度为b、高度为h、长度为l，作用外载荷F，与主惯轴y成夹角为φ。

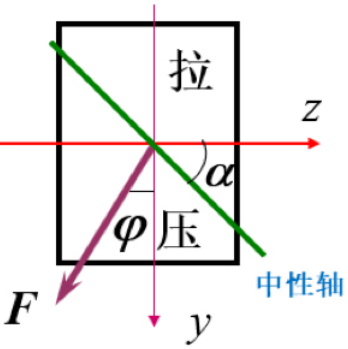
求：任意x横截面上的任意点的正应力



$F_z = F\sin\varphi$；$F_y = F\cos\varphi$



$$\sigma_C(y,z) = \sigma_{C1} + \sigma_{C2} = \frac{-M_y \cdot z}{I_y} + \frac{M_z y}{I_z} = -F(l-x)\left(\frac{z\sin\varphi}{I_y} - \frac{y\cos\varphi}{I_z}\right)$$



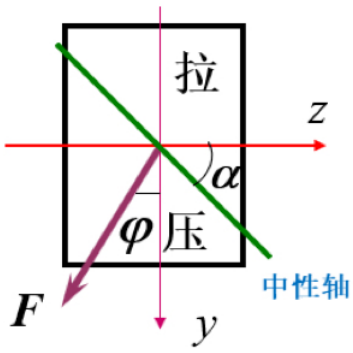
有 $\tan\alpha = \frac{I_z}{I_y}\tan\varphi$

① 一般情况下，$I_y \neq I_z$，则$\alpha \neq \varphi$，即中性轴不垂直于外力作用面，只能斜弯曲

② 仅当$I_y = I_z$时，如圆形、正多边形，所有形心主惯性矩均相等，此时中性轴垂直于外力作用面，即外力无论作用于哪阶纵向平面内产生的均为平面弯曲

③ 发生斜弯曲时，中性轴不与主轴垂直，不与外力作用线垂直

2. 斜弯曲梁的变形分析



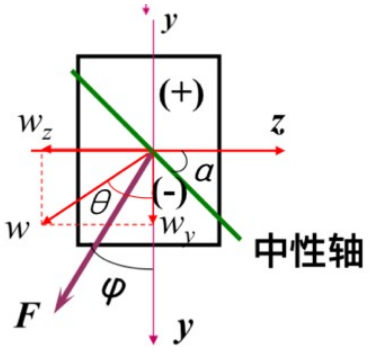
$w_z=\frac{F_{z}l^3}{3EI_y}=\frac{F\cos\varphi\, l^3}{3EI_y}$，$w_y=\frac{F_y l^3}{3EI_z}=\frac{F\sin\varphi\, l^3}{3EI_z}$

设总挠度与y轴夹角为θ

$\tan\theta=\frac{w_z}{w_y}=\frac{I_z}{I_y}\tan\varphi=\tan\alpha$

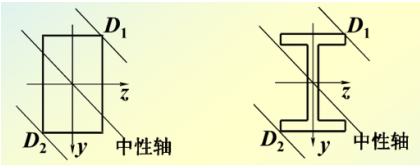
① 当 $I_z\neq I_y$ 时，$\theta\neq\varphi$，发生斜弯曲

② 当 $I_z=I_y$ 时，$\theta=\varphi$，发生平面弯曲

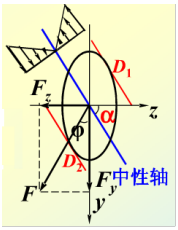


3. 最大弯曲正应力 σ_{max} 的位置及大小计算

① 若截面周边有棱角，则最大正应力一般发生在棱角点处



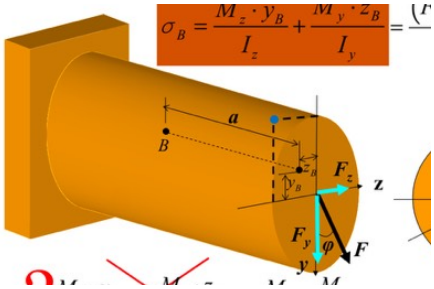
② 若截面周边无棱角，则作与中性轴平行且与截面相切的切线其切点为最大正应力位置



1° 在中性轴两侧，距中性轴最远点的点为最大拉、压应力点

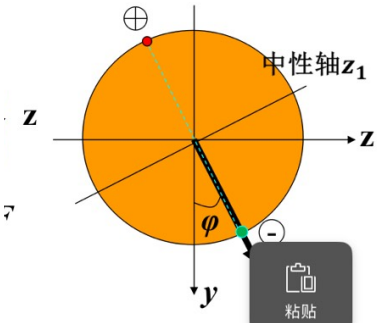
2° 图中 D_1，D_2 两点应力最大 $\sigma^+_{max}=\sigma_{D_1}$，$\sigma^-_{max}=\sigma_{D_2}$

③ 圆形截面梁只能发生平面弯曲

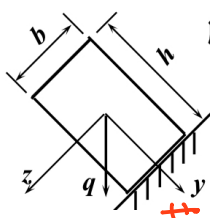


$\sigma_B=\frac{M_z\cdot y_B}{I_z}+\frac{M_y\cdot z_B}{I_y}=\frac{(F_y\cdot a)y_B}{I_z}+\frac{(F_z\cdot a)z_B}{I_y}$

$\sigma_{max}=\frac{M_{总}}{W_{中性轴}}=\frac{Fa}{W_{z1}}=\frac{F_a}{W_z}=\frac{\sqrt{M_y^2+M_z^2}}{\pi d^3/32}$



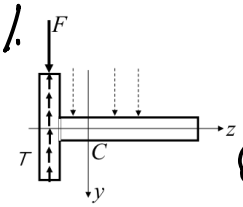
④ 矩形截面最大正应力



$\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}=\frac{M_{ymax}}{hb^2/6}+\frac{M_{zmax}}{bh^2/6}$

二. 开口薄壁截面的弯曲中心

1.



① 弯心的位置与外力无关，只取决于截面的几何形状

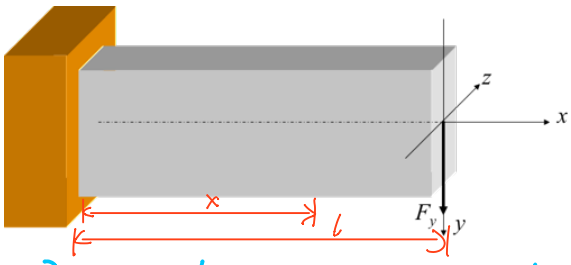
② 截面有对称轴时，弯心位于对称轴上

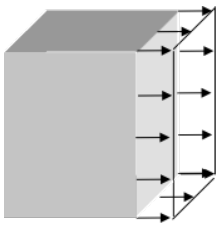
③ 外力作用线通过截面弯心时，梁只弯不扭

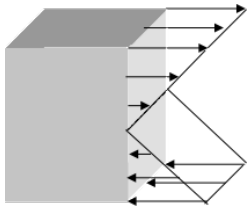
④ 外力作用线不通过截面弯心，梁又弯又扭

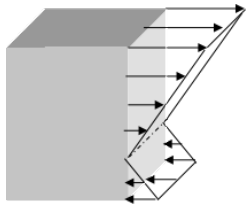
C为弯曲中心

3-3 拉伸(压缩)与弯曲



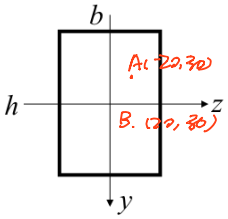






1. 应力计算：合解与组合数加

$F_N = F_x$ ， $M_z = F_y(l-x)$



$$\sigma_A = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z y_1}{I_z} = \frac{F_x}{bh} + \frac{F_z(l-x)\cdot 20}{bh^3/12}$$

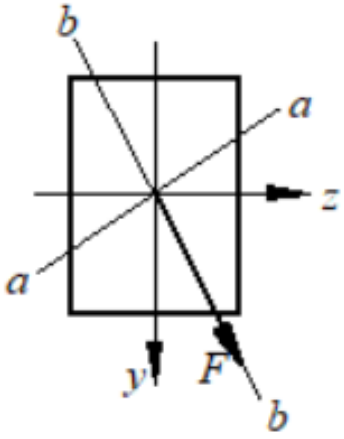
$$\sigma_B = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z y_B}{I_z} = \frac{F_x}{bh} - \frac{F_z(l-x)\times 20}{bh^3/12}$$

① 中性轴离开坐标原点，且与形心主轴平行

② 截面上到中性轴垂直距离最大的点正应力值最大

补充：例题

1. 如图所示的矩形截面梁受到集中力F作用，横截面上的中性轴为_____。



[A] y轴

[B] z轴

● [C] a-a线

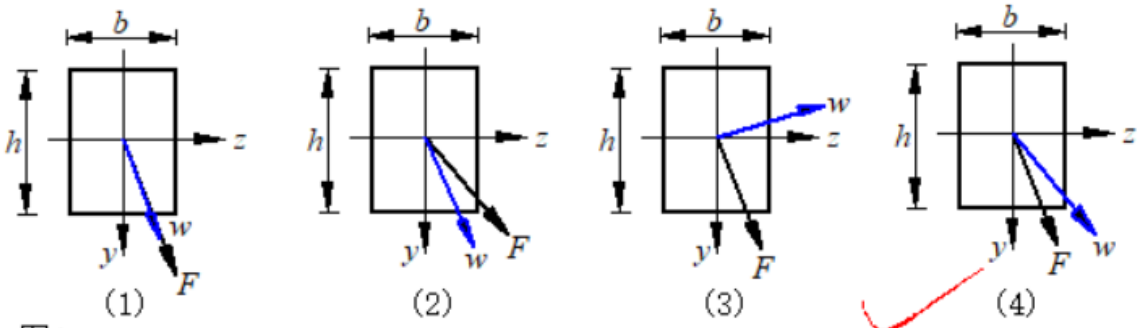
[D] b-b线

① y、z轴是矩形截面的主轴，当矩形截面梁发生斜弯曲时，中性轴与主轴不重合。

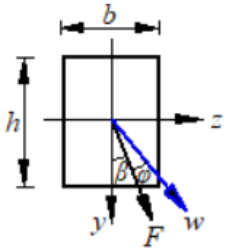
② 中性轴一般不与外力作用线重合

因为中性轴是截面发生弯曲变形时截面所绕其转动的轴

2. 图示矩形截面梁在集中力F作用下受弯，下图中正确表示外力F和挠度w的大致方位关系的是_____。



当梁在两个互相垂直的平面内发生弯曲时，挠曲平面与外力作用平面之间有如下关系



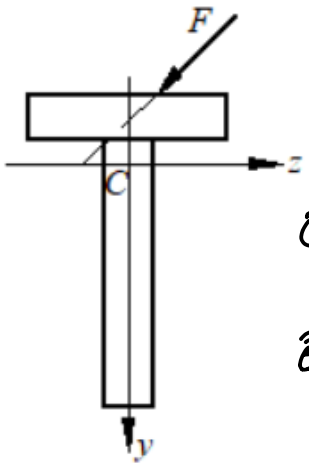
$$\tan\beta = \frac{I_z}{I_y}\tan\varphi$$

1. 中，w与F重合即$\beta=\varphi$而该截面为矩形，$I_z \neq I_y$ 故$\beta\neq\varphi$.

2. 应介图中 $I_z > I_y$ 则$\beta>\varphi$. 即$\angle(w,y) < \angle(F,y)$

3. w与F不会重合但也不会相差太多因为 $\tan\beta\tan\varphi = \frac{I_z}{I_y}\tan\varphi^2 > 0$ 故φ不会与β差很多

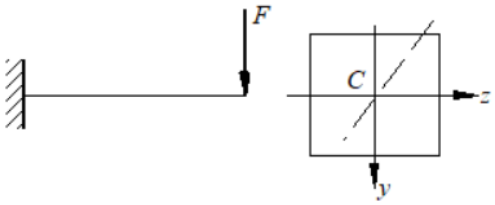
3. 图示T型截面悬臂梁，自由端面内受到集中力F作用，该梁发生_____变形。



[A] 纯弯曲
● [B] 斜弯曲
[C] 平面弯曲
[D] 斜弯曲加扭转

①T型截面只有一根对称轴，两个形心主矩大小不同
外力作用线与主轴不平行则发生斜弯曲
②外力作用线通过斜面弯心，故只发生弯曲变形，不发生扭转变形

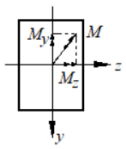
4. [新题] 正方形截面悬臂梁自由端受集中力F作用，图中虚线为F力作用线位置。则该梁的变形形式为（ ）。



● [A] 平面弯曲
[B] 斜弯曲
[C] 平面弯曲和扭转
[D] 斜弯曲和扭转

①截面形状为正方形，过正方形截面形心的轴均为形心主轴，且弯曲中心位置与形心C重合。则外力作用线与形心主轴平行，发生平面弯曲，外力作用线过弯心，所以只弯不扭

5. 矩形截面梁受弯，则横截面上的最大弯曲正应力为_____。



● [A] $\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$

[B] $\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_z}+\frac{M_z}{W_y}$

[C] $\sigma_{max}=\frac{M_y+M_z}{W_y}$

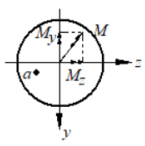
[D] $\sigma_{max}=\frac{M}{W_y}$

注：矩形截面不能用总弯矩来计算正应力，要用分组、分解和叠加的方法来计算

应力计算时，下面的惯性矩或截面弯曲系数都应该是对中性轴的。M_y的时候，y轴是中性轴

则有矩形截面：$\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$

圆截面梁受弯如图所示，梁横截面的直径为d，点a到y轴和z轴的距离分别为a_y和a_z，则a点的弯曲正应力为_____。



● [A] $\sigma_a=\frac{M_y\times a_y}{I_y}+\frac{M_z\times a_z}{I_z}$

[B] $\sigma_a=\frac{M_y\times a_z}{I_y}+\frac{M_z\times a_y}{I_z}$

[C] $\sigma_a=\frac{M\times\sqrt{a_y^2+a_z^2}}{I_y}$

[D] $\sigma_a=\frac{M\times\sqrt{a_y^2+a_z^2}}{I_z}$

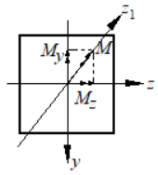
弯曲正应力计算公式的分子上乘的计算点的坐标为计算点到中性轴的距离。题干中a_y是到y轴的距离，a_z是到z轴的距离

公式为 $\sigma_a=\frac{M_y\cdot a_y}{I_y}+\frac{M_z a_z}{I_z}=\frac{M_y z}{I_y}+\frac{M_z y}{I_z}$

代入中z、y为坐标。

圆截面梁可以用总弯矩计算，C、D问题是$\sqrt{a_y^2+a_z^2}$是a到原点的距离，不是到中性轴的距离

6. 边长为$2a$的正方形受弯如图所示，则下面计算横截面上最大正应力方法中错误的是_____。



[A] $\sigma_{max}=\frac{M_y\times a}{I_y}+\frac{M_z\times a}{I_z}$

[B] $\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$

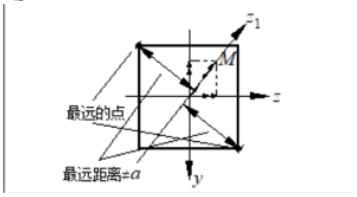
[C] $\sigma_{max}=\frac{M_y+M_z}{W_y}$

[D] $\sigma_{max}=\frac{M_y\times a}{I_{z1}}+\frac{M_z\times a}{I_{z1}}$

● [E] $\sigma_{max}=\frac{M\times a}{I_{z1}}$

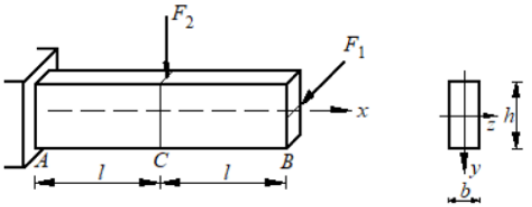
A,B,C 均知是正确的。

$\sigma=\frac{M_y\cdot a_y}{I_y}+\frac{M_z\cdot a_z}{I_z}$，A,B,C只是表示正方形截面过形心的轴就是形心主轴即 $I_y=I_z=I_{z1}$



E如左图所示，中性轴为z_1，截面到中性轴最远的点不在四个点上而是在顶点则 $\sigma_{max}=\frac{M\cdot\sqrt{2}a}{I_{z1}}$

7. 由木材制成的的矩形截面悬臂梁，已知$F_1=1.5\times10^3$N，$F_2=0.6\times10^3$N，$b=72$mm，$h=126$mm，$E=1\times10^4$MPa，$l=1\times10^3$mm。试求横截面上的最大正应力及其作用点的位置，并求梁的最大挠度。



这是个矩形截面梁，在图示荷载作用下将会产生斜弯

① 求横截面上的最大正应力

易知最大弯矩产生在固定端，该截面上的弯矩为：

$M_y=F_1\cdot2l$，$M_z=F_2\cdot l$（判断方法为右手螺旋法则，看大拇指动向是y轴正还是z轴）

矩形截面：$\sigma_{max}=\frac{M_y\cdot a_y}{I_y}+\frac{M_z a_z}{I_z}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$

$W_y=\frac{b^2h}{6}$，$W_z=\frac{h^2b}{6}$

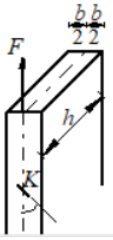
② 求梁的最大挠度 ⇒易知最大挠度于B处

$I_y=\frac{b^3h}{12}$，$I_z=\frac{bh^3}{12}$ $W_{By}=W_{cy}+\theta_c l$ $W_{cy}=\frac{F_2l^3}{3EI_z}$ $\theta_c=\frac{F_2l^2}{2EI_z}$

$W_{Bz}=\frac{F_1(2l)^3}{3EI_y}$，$W_B=\sqrt{W_{By}^2+W_{Bz}^2}$ 注：挠度W的单位为mm，A单位为1

8. 矩形截面立柱受力如图所示，测得K点处沿$45°$方向的线应变为$\varepsilon_{-45°}$，材料的弹性模量为E，横向变形系数为ν，试求拉力F。

（友情提示：
横向变形系数ν是希腊字母，
而不是英文字母v，二者形状相同，
但意义不同。）



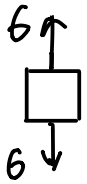
解：$M=\frac{Fh}{2}$　$F_N=F$，$A=bh$

$$\sigma=\frac{F_N}{A}+\frac{M}{W}=\frac{F}{bh}+\frac{Fh\cdot 6}{2h^2b}=\frac{F}{bh}+\frac{3F}{bh}=\frac{4F}{bh}$$

K处应力状态：

公式：$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha$

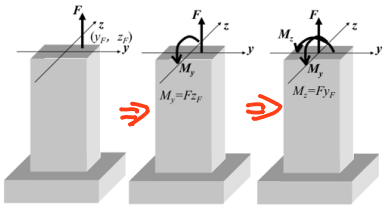
$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha$



$$\sigma_{45°}=\frac{\sigma}{2}=\sigma_{-45°}\qquad \varepsilon_{-45°}=\frac{1}{E}[\sigma_{-45°}-\nu\sigma_{45°}]=\frac{1}{E}\cdot\frac{\sigma}{2}(1-\nu)$$

则 $\varepsilon_{-45°}=\frac{1-\nu}{2E}\cdot\frac{4F}{bh}\Rightarrow F=\frac{\varepsilon_{-45°}Ebh}{2(1-\nu)}$

2. 偏心拉伸（压缩）



注：左图为将下先平移到y轴再平移到原点

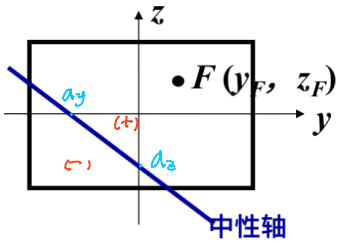
①应力计算：对荷载进行等效平移、分组和叠加

$$\sigma=\frac{F_N}{A}\pm\frac{M_y\cdot z_0}{I_y}\pm\frac{M_z\cdot y_0}{I_z}$$

注：①多边形截面轴的最大正应力发生在角点

②中性轴不过坐标原点，且与主轴斜交

②中性轴方程



$F_N=F$，$M_y=F\cdot z_F$，$M_z=F\cdot y_F$

对第一象限内任意点：$\sigma=\frac{F}{A}+\frac{M_y\cdot z}{I_y}+\frac{M_z\cdot y}{I_z}=\frac{F}{A}+\frac{F\cdot z_F\, z}{I_y}+\frac{F y_F\cdot y}{I_z}$

由中性轴处 $\sigma=0$ 得，令 $\sigma=0$ 得中性轴

$$\frac{1}{A}+\frac{z_F\cdot z}{I_y}+\frac{y_F\cdot y}{I_z}=0$$ （注：$I_y=Ai_y^2$，$I_z=Ai_z^2$）

故得中性轴方程：$1+\frac{z_F\cdot z}{i_y^2}+\frac{y_F\cdot y}{i_z^2}=0$

令 y，z 分别为 0 得中性轴在 z 轴、y 轴上的截距为 $a_z=\frac{-i_y^2}{z_F}$，$a_y=\frac{-i_z^2}{y_F}$

注：① 中性轴与偏心力F作用点总是在截面形心的相对两侧

② 中性轴与截面相割，则会将截面分成受压与受拉两部分

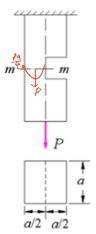
③ 当F作用点越靠近形心时，即偏心程度越小，则中性轴离截面形心越远，可以与截面相切甚至移出截面外，这时截面上只有一种性质的应力。

e.g 例题：

例：具有切槽的正方形木杆，受力如图。求：

（1）m-m截面上的最大拉应力σ_t和最大压应力σ_c；

（2）此σ_t是截面削弱前的σ_t值的几倍？



$$\sigma_t = \sigma_c = \frac{F_N}{A} \pm \frac{M}{W} = \frac{P}{a\cdot\frac{a}{2}} \pm \frac{\frac{Pa}{4}}{\frac{a\cdot(\frac{a}{2})^2}{6}} = \begin{cases} \frac{3P}{a^2} & (拉) \\ -\frac{4P}{a^2} & (压) \end{cases}$$

$$\sigma_{未削弱} = \frac{P}{a^2} = \frac{1}{3}\sigma_t$$

3. 截面核心

① 定义：当偏心压力作用在截面某一区域内时，整个截面上只产生压应力（无拉应力），该区域通常就称为截面核心。

② 求截面核心的方法

1. 基本方法：将截面周界上一系列点的切线作为中性轴，反求出相应压力F作用点位置，其连线即为截面核心的周界。

设y轴，z轴为形心主惯性轴，周界某一点切线为中性轴时，在y轴z轴上的截距分别为a_y, a_z，则压力F作用点坐标为$(y_F = \frac{-i_z^2}{a_y}, z_F = \frac{-i_y^2}{a_z})$

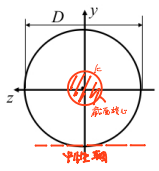
2. 特殊情况：（注：中性轴方程：$1 + \frac{z_F\cdot z}{i_y^2} + \frac{y_F\cdot y}{i_z^2} = 0$）

1° 截面周界有直线段时，对应的压力作用点只是一点。

2° 截面周界有棱角时，对应压力作用点为一直线；

3° 中性轴不宜穿过截面，故当截面周界有内凹时，应取中性轴为跨过内凹部分的切线。

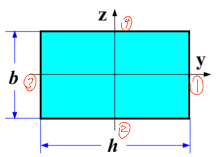
e.g 确定圆截面的截面核心



$a_y = \frac{-D}{2}$，$a_z = \infty$，$y_F = \frac{-i_z^2}{a_y} = \frac{\frac{-I_z}{A}}{a_y} = \frac{D}{8}$，$z_F = \frac{-i_y^2}{a_z} = 0$

圆截面核心为$\frac{D}{4}$的圆

e.g 求矩形截面的截面核心

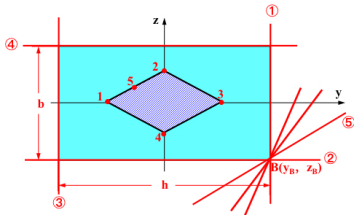


中性轴在①位置时，有截距$a_y = \frac{h}{2}$，$a_z = \infty$

$$y_F = \frac{-i_z^2}{a_y} = \frac{\frac{-I_z}{A}}{a_y} = \frac{\frac{-bh^3}{12\cdot bh}\cdot 2}{h} = \frac{-h}{6}, \quad z_F = \frac{-i_y^2}{a_z} = 0$$

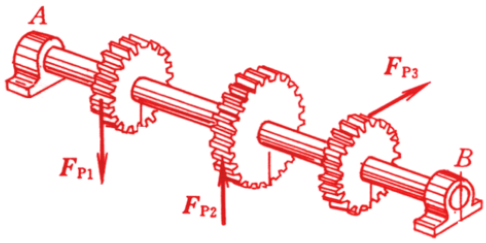
则压力作用点的坐标$(\frac{-h}{6}, 0)$

同理求出④对应作用点2$(0,\frac{h}{6})$，③对应作用点3$(\frac{b}{6},0)$ ②对应点4$(0,-\frac{h}{6})$

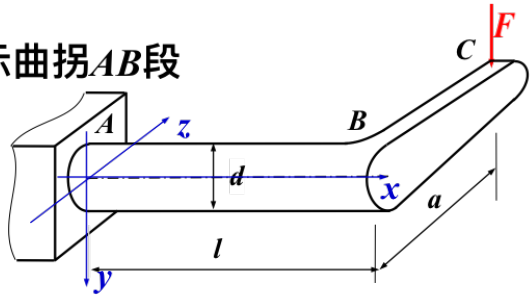


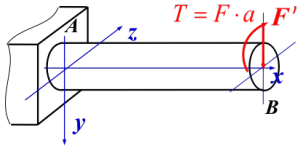
将1,2,3,4,1顺次相连，所形成的菱形即为矩形截面的截面核心
1,2,3,4 均为对应截距的三等分点靠近原点 称为"均三法则"

8-4 弯曲与扭转

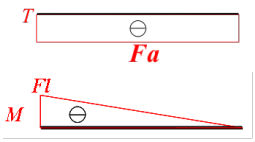


研究图示曲拐AB段

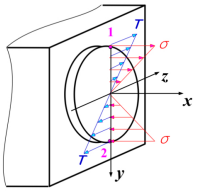




F'=F 产生平面弯曲，T=F·a 产生扭转变形，AB杆为弯曲与扭转的组合变形



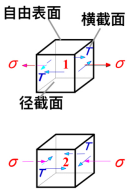
截面A为危险截面



1，M对应的正应力为 $\sigma=\frac{M_A\cdot y}{I_z}$

2，T对应的切应力为 $\tau=\frac{T_A\cdot\rho}{I_P}$

3，叠加后，1点和2点为危险点



对危险点进行应力分析：从点1与点2取单元体，它们 σ 和 τ 数值分别相同，则危险程度相同，取点1研究.

$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{(\frac{\sigma}{2})^2+\tau^2}$

圆轴：$W_P=2W_z$

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\le[\sigma] \quad ①$$

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W_z}\le[\sigma] \quad ②$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\le[\sigma] \quad ③$$

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{M^2+0.75T^2}}{W_z}\le[\sigma] \quad ④$$

公式①③为第三强度理论的强度条件

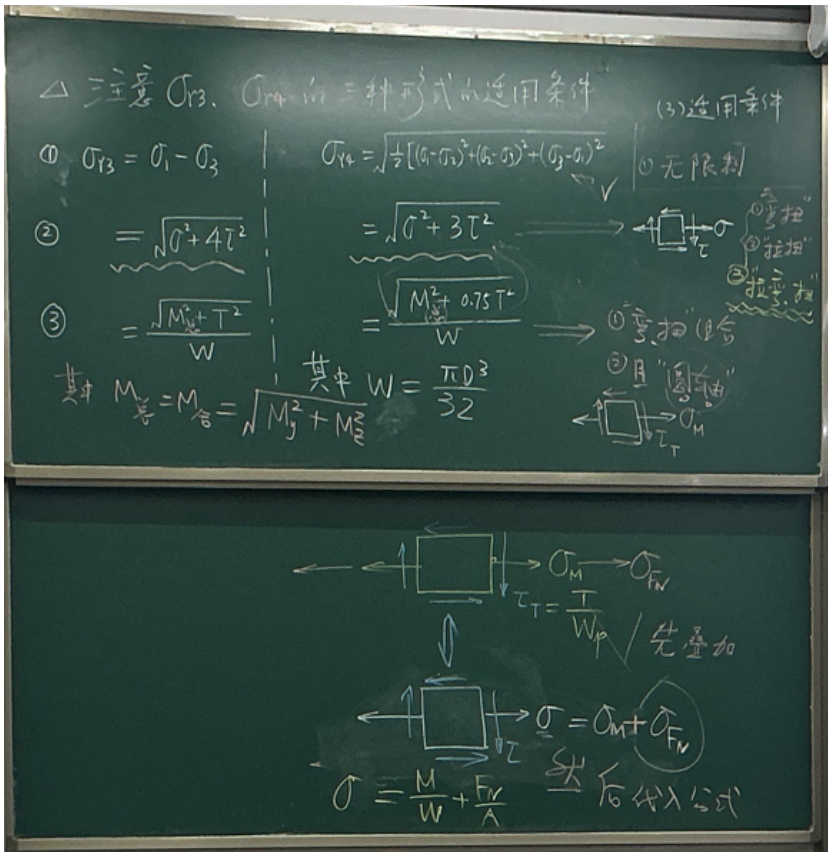
公式②④为第四强度理论的强度条件

$W=\frac{\pi D^3}{32}$

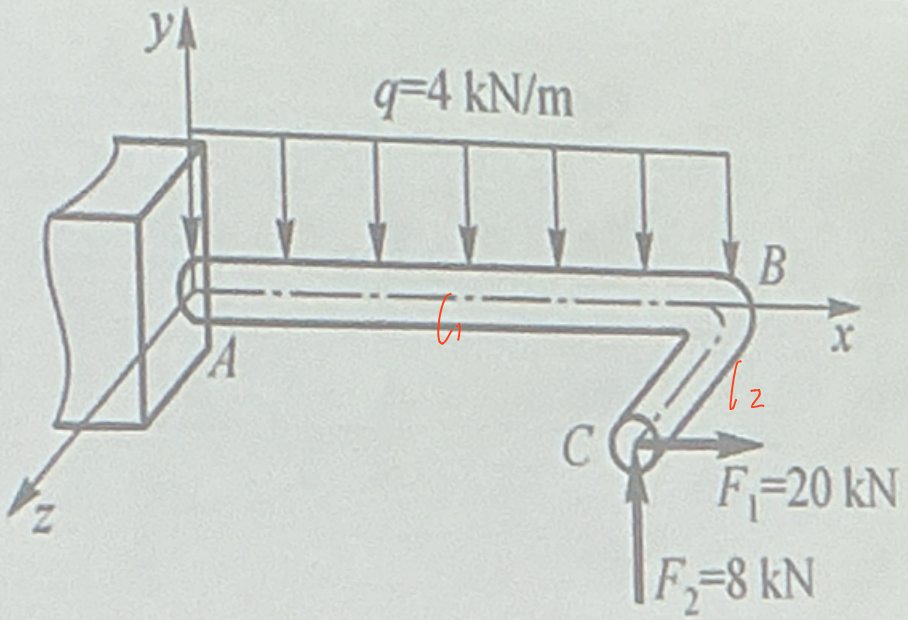
注：对 σ_{r3} 的3种不同形式的选用（σ_{r4} 类似）

$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3$ ⇒任意应力状态；$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}$ ⇒平面应力状态，且有一方向正应力为0

$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W_z}$ ⇒圆轴的弯扭组合变形



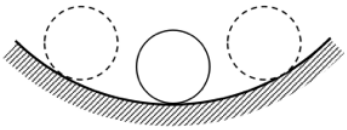
图示水平放置的钢制圆杆 ABC，杆的横截面面积 $A=80\times10^{-4}\,m^2$，抗弯截面模量 $W=100\times10^{-6}\,m^3$，抗扭截面模量 $W_p=200\times10^{-6}\,m^3$，AB 长 $l_1=3m$，BC 长 $l_2=0.5m$，$[\sigma]=160MPa$，许用应力。试用第三强度理论校核此杆强度。



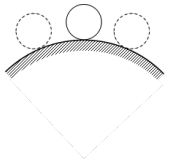
第9章 压杆稳定

9-1 关于稳定性的概念

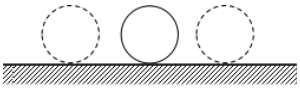
1. 刚体稳定的3种状态



①稳定平衡状态：干扰消失后小球复位



②不稳定平衡状态：微小扰动使小球偏离原位



③随遇平衡状态：

2. 稳定与失稳

①压杆稳定性：压杆维持其原直线平衡状态的能力

②压杆失稳：压杆丧失原直线平衡状态，不能稳定地工作

③临界平衡状态：压杆处于稳定平衡与不稳定平衡之间的临界状态

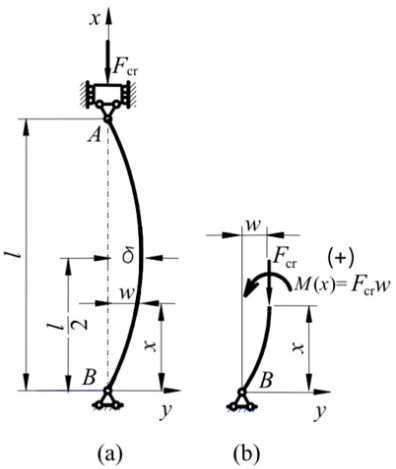
注：两重性 ⇒ 既可在直线状态保持平衡，又可在微弯状态下维持平衡

④临界压力：F_{cr} 压杆处于临界平衡状态时所受的轴向压力

注：即使压杆保持轴向平衡的最大轴向压力

即使压杆保持微弯平衡的最小轴向压力

9-2 细长中心受压直杆临界力的欧拉公式



$M(x)=F_{cr}\cdot w$

$EIw''=-M(x)=-F_{cr}\cdot w$

令 $\frac{F_{cr}}{EI}=k^2$

$w''+k^2w=0$

$w=A\sin kx+B\cos kx$

当 $x=0$ 时，$w=0$

$0=A\times 0+B\cos k\times$

当 $B=0$

则 $w=A\sin kx$

②当 $x=l$ 时，$w=0$

得 $A\sin kl=0$

要使上式成立

①$A=0 \Rightarrow w=0$

代表压杆的直线平衡状态

②$\sin kl=0$，此时A可以不为0 则 $w=A\sin kx\neq 0$

处于失稳状态

⇒由上式可得：失稳的条件为 $\sin kl=0 \Rightarrow kl=n\pi \Rightarrow \sqrt{\frac{F_{cr}}{EI}}\,l=n\pi \Rightarrow F_{cr}=\frac{n^2\pi^2EI}{l^2}$

则 $F_{cr}=F_{cr\min}=\frac{\pi^2EI}{l^2}$（其中 I 是横截面最小形心主惯性矩）

9-3 不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式·压杆的长度系数

不同杆端约束下细长压杆临界力的欧拉公式：$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$

注：①μ称为长度系数，随杆端约束情况而异

②μl称为相当长度，即相当于两端球铰链支压杆的长度

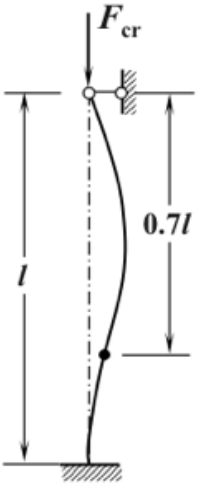
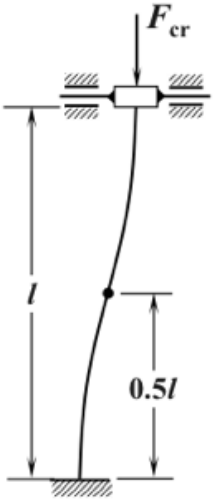
③l为压杆失稳时，挠曲线上两拐点之间的距离

④I为某截面对某一形心主惯性矩

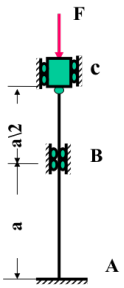
①若杆端在各方向的约束情况相同（球形铰等），则I应取最小的形心主惯性矩

②若杆端在各个方向的约束情况不同（柱形铰），应分别计算在不同方向失稳时的临界力。I为其相应的时中性轴的惯性矩

由$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$可知约束越强，稳定性越好，临界力$F_{cr}$越高，$\mu$越小.

支承情况	两端铰支	一端固定 一端铰支	两端固定， 但可沿纵向 相对移动	一端固定 一端自由	两端固定， 但可沿横向 相对移动
失稳时挠曲线形状					
临界力	$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{l^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(0.5l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(2l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{l^2}$
长度系数	$\mu=1$	$\mu=0.7$	$\mu=0.5$	$\mu=2$	$\mu=1$

例：已知图示压杆EI，且杆在B支承处不能转动，求临界压力



$(\mu l)_{AB}=0.5a$；$(\mu l)_{BC}=0.7\times0.5a=0.35a$

$F_{cr}^{AB}=\frac{\pi^2EI}{(0.5a)^2}<F_{cr}^{BC}=\frac{\pi^2EI}{(0.35a)^2}$

故$F_{cr}=F_{cr\,min}=F_{cr}^{AB}=\frac{\pi^2EI}{(0.5a)^2}$

9-4 欧拉公式的应用范围. 临界应力总图

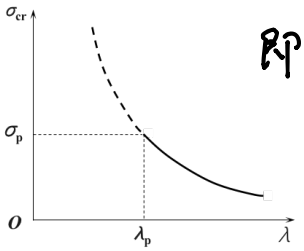
1. 欧拉公式的适用

临界应力: $\frac{F_{cr}}{A}$ 称为临界应力, A为压杆横截面积

$\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}=\frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$ 式中 $i=\sqrt{\frac{I}{A}}$ 为压杆横截面对中性轴的惯性半径

引入压杆长细比或柔度: $\lambda=\frac{\mu l}{i}$ 是压杆本身的一个力学性能

则 $\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 故只有 $\sigma_{cr}\le\sigma_p$ 即在材料线弹性范围内才适用.



即 $\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\le\sigma_p$ 或 $\lambda\ge\sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}=\lambda_p$

$\lambda\ge\lambda_p$ 的压杆为大柔度杆或细长压杆

欧拉公式只适用于大柔度压杆

例如 对于 Q235钢, $E=206\,GPa$, $\sigma_p=200\,MPa$

则 $\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}=\pi\sqrt{\frac{206\times10^3}{200}}\approx100$ 故对Q235钢压杆, 欧拉公式适用范围为 $\lambda\ge100$

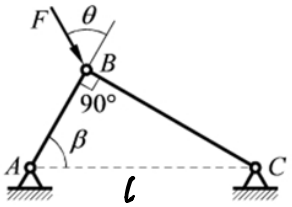
实验表明

①粗短压杆: 无失稳现象

②中等长度的压杆: 失稳时的临界力与欧拉公式计算的临界力并不符合

③细长压杆: 失稳时的临界力, 可以用欧拉公式来计算

(补) 例: 桁架ABC由两根具有相同截面形状和尺寸以及同样材料的细长杆组成。确定使载荷F为最大时的 θ。$(0<\theta<90^\circ)$



解: $F_{NAB}=F\cos\theta$, $F_{NBC}=F\sin\theta$ 令 $|AC|=l$

$F_{NAB}=\frac{\pi^2 EI}{(l\cos\beta)^2}$ $F_{NBC}=\frac{\pi^2 EI}{(l\sin\beta)^2}$

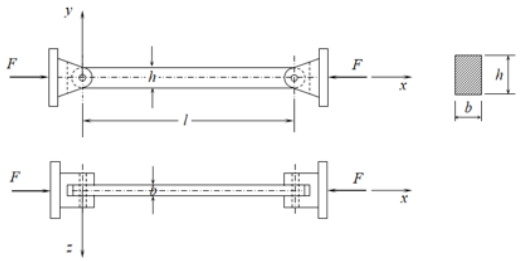
当AB, BC杆的受压力各自达到各自的临界压力时有 F_{max}

$\frac{\pi^2 EI}{(l\cos\beta)^2}=F\cos\theta$, $\frac{\pi^2 EI}{(l\sin\beta)^2}=F\sin\theta$ $\Rightarrow\theta=\arctan(\cot^2\beta)$

例： 图示一矩形截面的细长压杆，其两端用柱形铰与其它构件相连接。压杆的材料为Q235钢，E=210GPa。

(1)若l=2.3m，b=40mm，h=60mm，试求其临界力；

(2)试确定截面尺寸b和h的合理关系。



解：注：$i=\sqrt{\frac{I}{A}}$ $\lambda=\frac{\mu l}{i}$ $\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ $F_{cr}=\sigma_{cr}\cdot A$

① 对于xy平面内，两端铰支 $\mu_z=1$

$I_{yz}=\frac{bh^3}{12}$ $i=\sqrt{\frac{bh^3}{12bh}}=\frac{h}{\sqrt{12}}=17.3mm$

$\lambda_z=\frac{\mu_z l}{i}=133$

②对于xz平面内 两端固定 $\mu_y=0.5$ $I_{zy}=\frac{hb^3}{12}$ $i=\sqrt{\frac{b^2h}{12bh}}=\frac{b}{\sqrt{12}}=11.5mm$

$\lambda_y=\frac{\mu_y l}{i_y}=100$

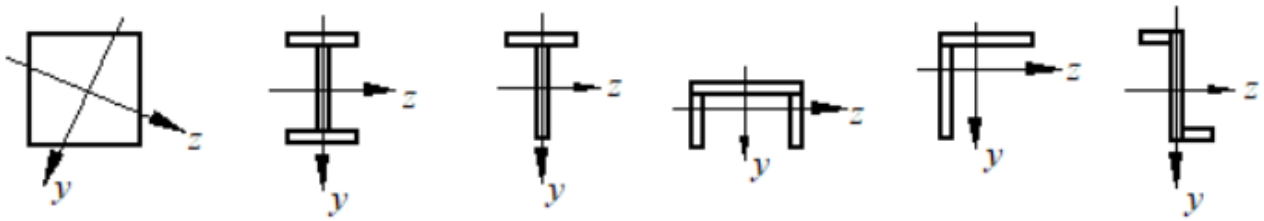
由$\lambda_z>\lambda_y$ 则杆在xy平面内失稳，且 $\lambda_z=133>\lambda_p=100$ 故欧拉公式可用

$F_{cr}=A\cdot\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda_z^2}\cdot A=282kN$

②解：当压杆在两个失稳平面内稳定性相同时最合理

$\lambda_y=\lambda_z$ 即 $\frac{\mu_y l}{i_y}=\frac{\mu_z l}{i_z}\Rightarrow\frac{0.5l\cdot\sqrt{12}}{b}=\frac{l\sqrt{12}}{h}$ 则 $h=2b$

两端球铰的理想中心压杆横截面如下图所示。



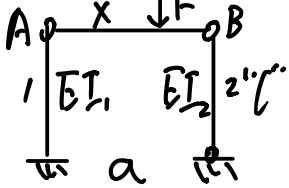
①

两端为球形铰支时，压杆失稳时截面将绕着横截面上较弱的形心主轴转动，因此横截面上较弱的那根形心主轴就是横截面上的中性轴

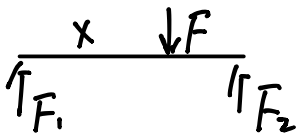
较弱的轴是指惯性矩较小的形心主轴

②压杆失稳时，横截面上的中性轴一定是形心主轴（横截面上的）

例题：



要使有 F_{max} 求 x 与 F_{max}



解：条件 $F_1 = F_{1cr}$，$F_2 = F_{2cr}$

$$F_1 = \frac{\pi^2 E I_1}{(0.7l)^2} \qquad F_2 = \frac{\pi^2 E I_2}{l^2}$$

由AB平衡时：$F_{max} = F_1 + F_2$

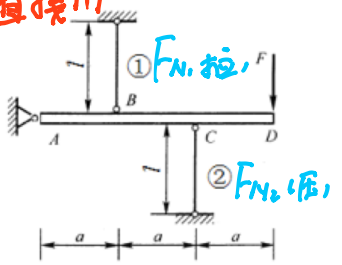
$$\sum M_A = 0;\ F_2 \cdot l = F_{max} \cdot l$$

图示细长杆①、②和刚性杆AD组成平面结构，在D处受铅垂力F作用。已知两细长杆的弹性模量E、横截面积A、截面惯性矩I和杆长l均分别相同。试求：(1) 杆②的受力；(2) 杆②刚失稳时F的大小。

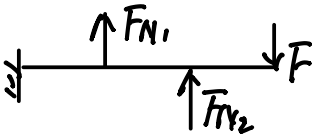
① 该结构超静定（1次超静定）

有细长杆就直接用欧拉公式

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

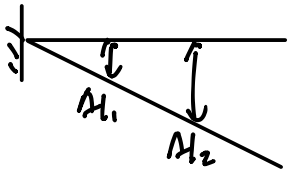


解：



$$\sum M_A = 0:\ F_{N1} a + F_{N2} \cdot 2a - F \cdot 3a = 0 \quad ①$$

几何关系：



$$2\Delta l_1 = \Delta l_2$$

即 $\dfrac{2F_{N1} \cdot l}{EA} = \dfrac{F_{N2} \cdot l}{EA}$ ②

联立①②解得

$$F_{N1} = \frac{3F}{5} \qquad F_{N2} = \frac{6F}{5}$$

2杆在 F_{N2} 压力下失稳，即

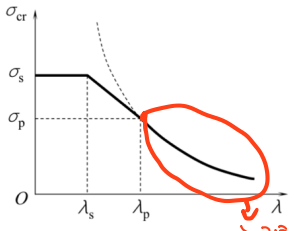
$$\frac{6F}{5} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

则 $F = \dfrac{5\pi^2 EI}{6l^2}$

② 解：压杆2失稳时的临界力

$$F_{2cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

2. 压杆的临界应力总图



直线型经验公式的压杆临界应力总图　这才是欧拉公式适用范围

压杆的临界压力 σ_{cr} 与柔度 λ 之间的关系

① 大柔度杆：$\lambda \geq \lambda_p$，$\sigma_{cr} \leq \sigma_p$　按欧拉公式计算

② 中柔度杆：$\lambda_s \leq \lambda \leq \lambda_p$　$\sigma_{cr} \geq \sigma_p$　按直线型或抛物线经验公式计算

③ 小柔度杆：$\lambda < \lambda_s$，$\sigma_{cr} = \sigma_s$　按强度问题处理

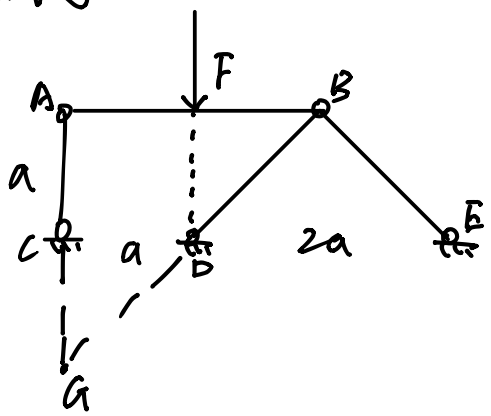
9-6 压杆的稳定计算、压杆的合理截面

一. 压杆稳定的许用应力、折减系数

1. 稳定许用应力：$[\sigma_{cr}] = \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}$

n_{st} 为稳定安全系数，$n_{st} > 1$　有 $F_{实压} \leq \frac{F_{cr}}{n_{st}}$ 或 $\sigma_{实压} \leq \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}$　$\sigma_{实压} = \frac{F_{实压}}{A}$

例题：



杆为细长杆，惯性半径 i，稳定安全系数 $n_{st}=3$

$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$，求 F.

解：假设 AC，BD，BE 杆受压力

$\sum M_G = 0$：$-F \cdot a + 2F_{BE} \cdot a = 0$

$F_{BE} = \frac{F}{2}$（压）

$\sum M_B = 0$：$F \cdot a - F_{AC} \cdot 2a = 0$

$F_{AC} = \frac{F}{2}$（压）

$\sum F_x = 0$：$F_{BE} \cdot \cos 45° - F_{BD} \cos 45° = 0$

$F_{BD} = F_{BE} = \frac{F}{2\sqrt{2}}$（压）

由细长杆欧拉公式

$F_{cr,AC} = \frac{\pi^2 E A i^2}{a^2}$　$F_{cr,BD} = F_{cr,BE} = \frac{\pi^2 E A i^2}{(\sqrt{2}a)^2}$

$\frac{F_{AC}}{F_{BD}} = \sqrt{2}$ 且 $\frac{F_{cr,AC}}{F_{cr,BD}} = 2$ 则有 $\frac{F_{AC}}{F_{BD}} < \frac{F_{cr,AC}}{F_{cr,BD}}$

则当 $F_{BD} = F_{cr,BD}$ 时，$F_{AC} < F_{cr,AC}$ 则 BD 更易失稳.

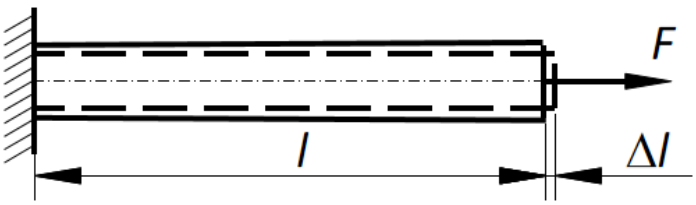
$F_{BD} \leq \frac{F_{cr,BD}}{n_{st}}$　有 $F \leq \frac{\sqrt{2}\pi^2 E (A i^2)}{3a^2}$

第11章 能量法

应变能：在弹性范围内，弹性体在外力作用下发生变形而在体内积蓄的能量，称为弹性应变能。

物体在外力作用下发生变形，物体的应变能在数值上等于外力在加载过程中在相应位移上所做的功 即 $V_\varepsilon = W$

一、应变能

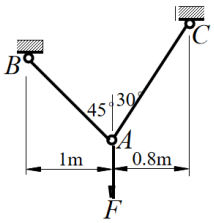


F在 $d\Delta$ 上所作微功：$dW = F\,dl = dS$

F作的总功为：$W = \int_0^{\Delta l} dW = \frac{1}{2} F \times \Delta l$

$V_\varepsilon = W = \frac{F^2 l}{2EA}$

例题：



用能量法求结点A的铅垂位移 ⇒用能量法沿着F方向的位移或位移分量

外力功：$W = \frac{1}{2} F \cdot \Delta_A$

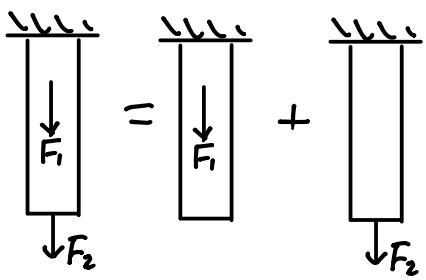
应变能：$V_\varepsilon = V_{\varepsilon 1} + V_{\varepsilon 2} = \frac{F_{N1}^2 l_1}{2EA_1} + \frac{F_{N2}^2 l_2}{2EA_2}$ 且 $W = V_\varepsilon$

$V_\varepsilon = \frac{1}{2} F\Delta$（应变能的广义形式）

F称为广义力：可为集中力、集中力偶、一对集中力、一对集中力偶

Δ称为广义位移：可为线位移、角位移、相对线位移、相对角位移

	内力	变形	应变能
拉压：	F_N	$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$	$V_\varepsilon = \frac{1}{2} F_N \Delta l = \frac{F_N^2 l}{2EA}$
扭转：	T	$\varphi = \frac{Tl}{GI_p}$	$V_\varepsilon = \frac{1}{2} T\varphi = \frac{T^2 l}{2GI_p}$
弯曲：	M	$\theta = \frac{Ml}{EI_z}$	$V_\varepsilon = \frac{1}{2} M\theta = \frac{M^2 l}{2EI_z}$



适用于求 $F_N = F_{N1} + F_{N2}$

$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2$

但是 $V_\varepsilon \neq V_{\varepsilon 1} + V_{\varepsilon 2}$

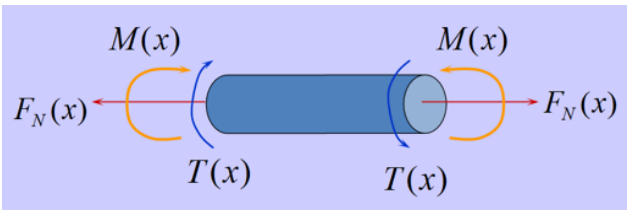
注：

①线弹性

②应变能的大小与加载顺序无关（能量守恒）

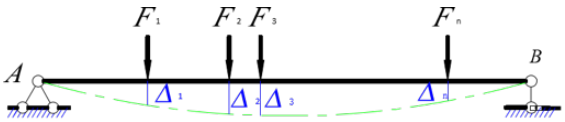
③应变能对引起同种变形的载荷不能叠加。

④ 对引起不同类型变形的荷载可用叠加法求应变能



$$V_\varepsilon=\int_l \frac{F_N^2 l}{2EA}+\int_l \frac{T^2 l}{2GI_p}+\int_l \frac{M^2 l}{2EI_z}$$

二. 卡氏定理



$V_\varepsilon=f(F_i)$ 为广义力 F_i 的二次多项式

$F_i+\delta F_i \to V_\varepsilon+\delta V_\varepsilon$

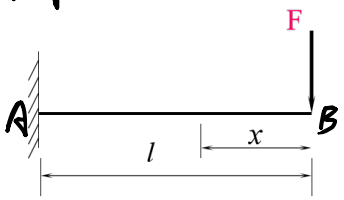
$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_i}=\Delta_i$ 变形能对任一广义力 F_i 的偏导数，等于 F_i 作用点沿 F_i 方向的广义位移

注：此为卡氏第二定理

例如对横力弯曲

$$\Delta_i=\frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}dx$$

例：试用卡二定理求悬臂梁 B 端的挠度



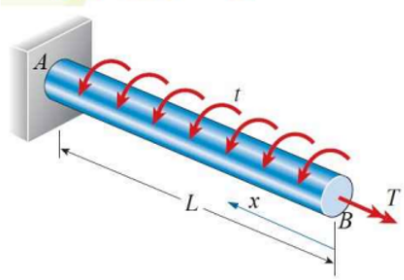
$$W_B=\frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial F_i}dx$$

$$=\frac{1}{EI}\int_0^l (-Fx)(-x)dx$$

$$=\frac{Fl^3}{3EI}$$

解 $M(x)=-F\cdot x$

$$\frac{\partial M(x)}{\partial F}=-x$$

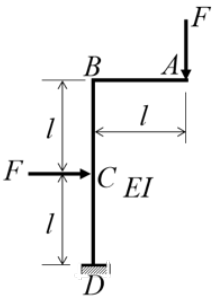


图示一等直圆杆，求 B 截面的扭转角

$T_x=T+tx$

$$\varphi_B=\frac{1}{GI_p}\int_0^L T_x\frac{\partial T_x}{\partial T}dx=\int_0^l \frac{(T+tx)1}{GI_p}dx=\frac{TL+\frac{tL^2}{2}}{GI_p}$$

例 求A截面的水平位移和铅垂位移。



$$\delta_{Ax}=\sum_{三段}\left(\frac{1}{EI}\int_0^l M(x)\frac{\partial M(x)}{\partial Q}dx\right)\quad 且Q=0$$

$$即\ \delta_{Ax}=\frac{1}{EI}\int_0^l Fx\cdot 0\cdot dx+\frac{1}{EI}\int_0^l Fl\cdot y\,dy$$

$$+\frac{1}{EI}\int_l^{2l}[(Fl+Fy-Fl+0)y]dy=\frac{17Fl^3}{6EI}$$

1°求A点的水平位移δ_{Ax}　　2°求A点的铅垂位移，$F_A=F_C=F$（正方向各荷载）

在A处水平方向"虚设"集中力$Q=0$

AB：$M(x)=F_A x$　$\frac{\partial M(x)}{\partial F_A}=x$

AB段：$M(x)=Fx$　$\frac{\partial M(x)}{\partial Q}=0$　　BC段：$M(y)=F_A\cdot l$　$\frac{\partial M(y)}{\partial F_A}=l$

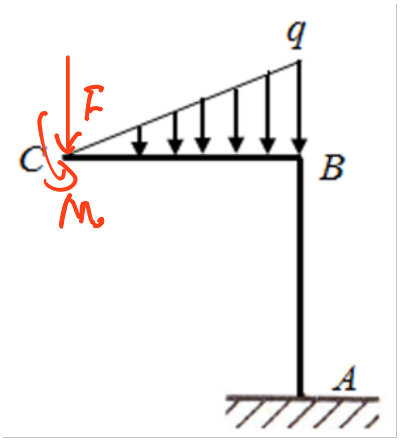
BC段：$M(y)=Fl+Qy$　$\frac{\partial M(y)}{\partial Q}=y$　　CD段：$M(y)=F_A\cdot l+F_C(y-l)$　$\frac{\partial M(y)}{\partial F_A}=l$

CD段：$M(y)=Fl+F(y-l)+Qy$　$\frac{\partial M(y)}{\partial Q}=y$

$$\delta_{Ay}=\frac{1}{EI}\int_0^l Fx\cdot x\,dx+\frac{1}{EI}\int_0^l Fl\cdot l\,dy+\frac{1}{EI}\int_l^{2l}[Fl+F(y-l)]l\,dy$$

$$=\frac{17Fl^3}{6EI}$$

例：



图示ABC直角刚架，$|AB|=|BC|=l$，EI，不计F_N与F_S

求C处的铅垂位移Δ_{Cy}；C处的转角θ_C

解：在C处虚设$F=0$，$M_0=0$

CB段：$M(x)=-Fx-M_0-\frac{qx^3}{6l}$　$\frac{\partial M}{\partial F}=-x$　$\frac{\partial M}{\partial M_0}=-1$

AB段：$M(x)=-Fl-M_0-\frac{ql^2}{6}$　$\frac{\partial M}{\partial F}=-l$　$\frac{\partial M}{\partial M_0}=-1$

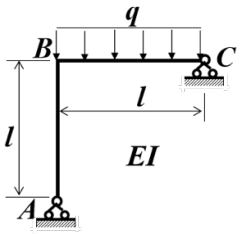
由卡二定理得

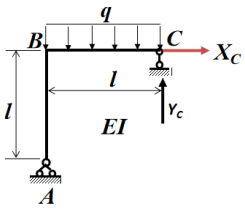
$$\Delta_{Cy}=\frac{1}{EI}\int_0^l\left(-\frac{qx^3}{6l}\right)(-x)\,dx+\frac{1}{EI}\int_0^l\left(-\frac{ql^2}{6}\right)(-l)\,dx=\frac{ql^4}{5EI}$$

$$\theta_C=\frac{1}{EI}\int_0^l\left(-\frac{qx^3}{6l}\right)(-1)\,dx+\frac{1}{EI}\int_0^l\left(-\frac{ql^2}{6}\right)(-1)\,dx=\frac{5ql^3}{24EI}$$

三 超静定

例 求图示刚架的约束力。





①解除C处水平约束用X_C代替

②变形相容方程 $\delta_{CX}=0$

③用卡氏定理求δ_{CX}

解：$\sum M_A=0$: $-ql\cdot\frac{l}{2}+Y_C\cdot L-X_C\cdot l=0$

$Y_C=\frac{ql}{2}+X_C$

CB段: $-M_{(x)}-\frac{qx^2}{2}+Y_C\cdot x=0$

$M_{(x)}=-\frac{qx^2}{2}+\frac{qlx}{2}+X_C\cdot x$

BA段: $-X_A\cdot y+M_{(y)}=0$

$M_{(y)}=X_A\cdot y=X_C\cdot y$

$\frac{\partial M_{(x)}}{\partial X_C}=x$, $\frac{\partial M_{(y)}}{\partial X_C}=y$

$\delta_{CX}=\frac{1}{EI}\int_0^l M_{(x)}\frac{\partial M_{(x)}}{\partial X_C}dx+\frac{1}{EI}\int_0^l M_{(y)}\frac{\partial M_{(y)}}{\partial X_C}dy$

$=\frac{1}{EI}\int_0^l(\frac{qlx}{2}+X_Cx-\frac{qx^2}{2})xdx+\frac{1}{EI}\int_0^l(X_Cy)ydy$

$=\frac{1}{EI}(\frac{2X_Cl^3}{3}+\frac{ql^4}{24})$

令$\delta_{CX}=0$ 则 $X_C=-\frac{ql}{16}$